

Серия 4. Множества и отображения - 3

1. Покажите геометрически, что любые два отрезка равномощны и любой интервал равномощен прямой. **(1 балл)**
2. Докажите, что множество всевозможных бесконечных последовательностей нулей и единиц имеет мощность континуума (т.е. равномощно отрезку $[0, 1]$). **(2 балла)**
3. Докажите, что квадрат равномощен отрезку. **(2 балла)**
4. Дана бесконечная последовательность цифр и нечетное число d , не делящееся на 5. Докажите, что можно выбрать несколько цифр подряд, образующих число, делящееся на d . **(2.5 балла)**
5. Верно ли, что множество всех функций $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ имеет мощность континуума? **(3 балла)**
6. Пусть $X^Y = \{f|f : Y \rightarrow X\}$, докажите что есть биекция между $(X^Y)^Z$ и $X^{Y \times Z}$, $(X \times Y)^Z$ и $X^Z \times Y^Z$. **(3 балла)**
7. Бесконечное количество студентов написало контрольную и каждый получил за нее какой-то балл, число от 0 до 5, но никто кроме практика не знает баллы за контрольную. Практик им сообщил, что лишь конечное число студентов набрали балл необходимый для зачета, и предложил им сыграть в игру: студенты выстраиваются в шеренгу и каждому на спине напишут его балл за контрольную, каждый стоящий сзади видит баллы людей стоящих перед ним, но не видит свой балл и баллы стоящих за ним. Затем с конца шеренги (с человека, который видит всех) практик начинает спрашивать, сколько баллов набрал студент (студент отвечает наушко практику), если студент угадает, то получит зачет, иначе нет, даже если баллов на него хватает. Могут ли студенты сговориться так, чтобы зачет по итогам игры получило бесконечное количество человек. **(3 балла)**
8. У конечного множества A выбрано несколько подмножеств, каждое из которых содержит хотя бы k^2 элементов ($k \geq 2$). Любые два множества пересекаются, причём не больше, чем по $k - 1$ элементу. Докажите, что элементы множества A можно покрасить в два цвета так, чтобы каждое из выбранных подмножеств содержало элементы обоих цветов. **(3.5 балла)**
9. Верно ли, что множество всех непрерывных функций из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ континуально? **(3.5 балла)**
10. После того, как бесы, коих бесконечно много, проиграли Балде, им стало так стыдно, что они решили заняться физкультурой и записались в спортивные секции. Известно, что в каждую секцию записалось конечное число бесов, и среди любого бесконечного набора бесов найдутся двое, занимающиеся в одной и той же секции. Докажите, что бесов-лентяев, которые ходят в конечное число секций, лишь конечное число. **(4 балла)**
11. а) Существует ли континуальная цепочка попарно вложенных друг в друга подмножеств счетного множества?
б) Может ли иметь континуальную мощность система подмножеств счетного множества, любые два из которых имеют конечное пересечение? **(4.5 балла)**
12. Курс лекций состоял из 35 пар. На каждой паре присутствовало ровно 27 студентов. Оказалось, что на любых трех занятиях был ровно один общий студент. Верно ли то, что был студент посетивший все пары? **(5 баллов)**